

П7. ДЗЗ и БПЛА для мониторинга земель

Тип: Профессиональный, 24–40 ч · **Связь:** A1, A2 · **Компонент FOLUR:** 4 (развитие потенциала); данные мониторинга работают на компоненты 1–3 **Аудитория:** технические специалисты хозяйств, фермеры, агрономы; уровень ИИ-слоя — **Low-code**.

Модуль ставит на поток главный измерительный инструмент современного земледелия — наблюдение поля сверху. Логика модуля повторяет логику реальной работы: **спутник дешево находит, где проблема, — дрон дорого, но точно отвечает, почему**. Сначала вы научитесь читать поле из космоса — считать NDVI и производные индексы по бесплатным снимкам Sentinel-2 и Landsat; затем — строить многолетний ряд NDVI и отделять настоящие проблемные зоны от игры погоды и севооборота; наконец — планировать облёт проблемной зоны БПЛА, выбирать сенсор (RGB, мультиспектр, тепловизор) и обрабатывать снимки в открытом OpenDroneMap. Дрон для прохождения модуля **не обязателен**: все задания выполнимы на готовых открытых наборах снимков.

Академическая основа модуля — A1 «Жизненный цикл данных» (+ БПЛА) и A2 «Геоинформатика»: П7 переиспользует их методику полётного планирования и картографическую грамотность на прикладном уровне. Если Python вам пока незнаком — параллельно или заранее полезен П4; без кода обойтись тоже можно: готовые NDVI-сервисы разобраны в П3.

Цели модуля

После прохождения модуля слушатель сможет:

1. **[Bloom: понимать]** объяснять, почему живая растительность «светится» в ближнем инфракрасном диапазоне, что измеряют NDVI и производные индексы (SAVI, NDMI, NDWI) и чем снимки Sentinel-2 отличаются от Landsat по разрешению, повторяемости и глубине архива.
2. **[Bloom: применять]** находить и выбирать безоблачные снимки уровня L2A в Copernicus Browser, строить карту NDVI своего поля и выявлять на ней неоднородности.
3. **[Bloom: применять]** строить сезонный и многолетний ряд NDVI по полю (Colab + rasterio или средства браузера данных) и оформлять его в воспроизводимый продукт: таблица, график, карта устойчиво проблемных зон.

4. **[Bloom: анализировать]** разделять причины низкого NDVI — облачность и тени, фенофаза, погода года, севооборот и пар, действительная деградация участка — по поведению ряда во времени.
5. **[Bloom: применять/анализировать]** планировать досмотровый облёт проблемной зоны БПЛА (высота под целевой GSD, перекрытия, сенсор под задачу), обрабатывать снимки в OpenDroneMap/WebODM и совмещать ортофотоплан со спутниковым рядом для итогового вывода и решения.

Уроки

#	Урок	Трудозатраты ⌚	Ключевой навык
1	Читаем поле из космоса: NDVI и производные индексы по Sentinel-2 и Landsat	~17 мин чтения + ~30 мин практики	выбор снимков, расчёт и чтение карты NDVI
2	Строим многолетний ряд NDVI и находим настоящие проблемные зоны	~17 мин чтения + ~30 мин практики	временной ряд, маска облаков, анализ причин
3	Досматриваем проблемную зону с воздуха: облёт БПЛА, сенсоры, OpenDroneMap	~18 мин чтения + ~25 мин практики	планирование облёта, выбор сенсора, ортофотоплан
П	Практикум: многолетний ряд NDVI поля + разбор готового облёта БПЛА	~90 мин	прикладной продукт модуля
ИИ	ИИ-ассистент в работе: ряд NDVI по вашему полю с ИИ-напарником	~45 мин	постановка задачи LLM → исполнение → верификация
А	Итоговая аттестация	~45 мин	банк MCQ + сценарный кейс, порог 75 %

Нагрузка соответствует нормативу платформы: ~2–2,5 часа контента в неделю; каждый микро-урок закрыт квизом сразу после материала.

Прикладной продукт модуля

Многолетний ряд NDVI + результаты облёта БПЛА по проблемной зоне. В практикуме вы собираете по реальному полю Костанайской области: (а) ряд NDVI за несколько сезонов по снимкам Sentinel-2 — таблица, график динамики, карта устойчиво отстающих участков; (б) разбор готового набора БПЛА-съёмки — ортофотоплан открытого набора данных, сопоставленный со спутниковой картой, с выводом «что видно дрону и не видно спутнику». Рамка «Проект на ВАШЕЙ земле» переносит конвейер на поле слушателя: тот же ряд NDVI по вашему полю, верифицированный вашими полевыми наблюдениями.

Данные модуля

- **Sentinel-2 L2A** — Copernicus Data Space Ecosystem / Copernicus Browser (browser.dataspace.copernicus.eu): бесплатно, каналы B04/B08 (10 м) для NDVI, слой SCL для маски облаков.
- **Landsat (архив с 1972 г.)** — USGS EarthExplorer / Google Earth Engine: многолетняя ретроспектива с разрешением 30 м.
- **Готовые наборы БПЛА-съёмки** — открытые ортофото OpenAerialMap (openaerialmap.org) и демонстрационные наборы проекта OpenDroneMap: «дрон не обязателен».
- **OpenStreetMap** — контуры полей и ориентиры для привязки.

Все данные открыты и бесплатны. Политика датасетов платформы: [Датасеты](#).

ИИ-ассистент в работе · уровень Low-code

«Ряд NDVI с ИИ-напарником»: слушатель формулирует задачу по-русски, LLM-ассистент (встроенный помощник Colab или чат-ассистент — Claude и аналоги) пишет код расчёта ряда NDVI по выгруженным каналам Sentinel-2, слушатель исполняет и **верифицирует результат**: диапазон -1...+1, сезонная логика кривой, визуальная сверка с Copernicus Browser и — главное — сверка с собственными полевыми наблюдениями. Подробности — в [ИИ-задании](#); рамка ИИ-слоя платформы — [здесь](#).

Правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует. Задание выполнимо и без ИИ.

Место в архитектуре платформы

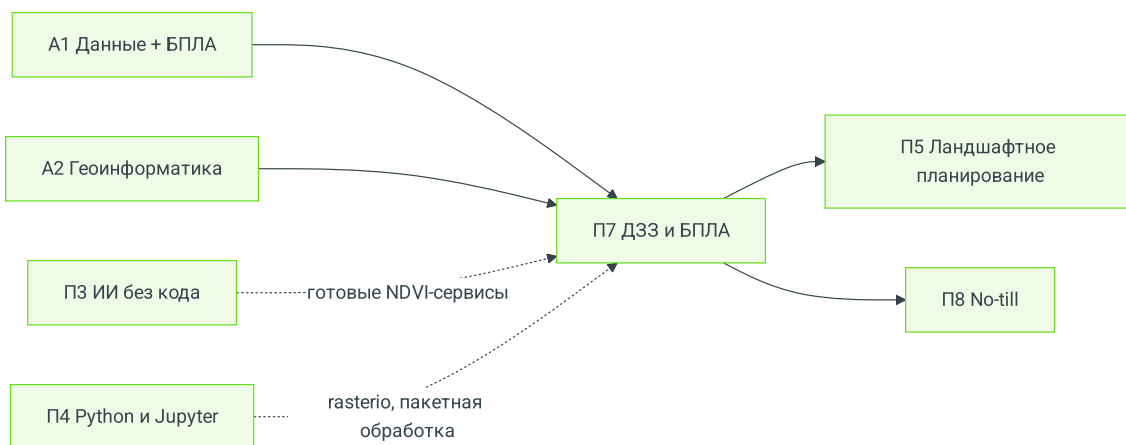


Рис. 1. Связи модуля П7. *Alt:* П7 опирается на академические модули А1 и А2, использует навыки П3 (готовые сервисы) и П4 (Python), а его продукты – ряд NDVI и материалы облёта – питают ландшафтное планирование П5 и агротехнологии П8.

Пререквизиты: уверенная работа с компьютером; желательны П2 (основы ГИС, QGIS) и П4 (Python в Colab) – практикум использует оба навыка на базовом уровне и содержит запасные маршруты без кода.

Оценивание

Тренировочные квизы (4–5 MCQ) – после каждой лекции. Итог: индивидуальный вариант из **банка модуля** (порог **75 %**) + сценарный кейс с экспертной проверкой + обязательные артефакты практикума (таблица и график ряда NDVI, карта проблемных зон, сопоставление с ортофото).

Библиография и рамки

Проверенные международные рамки и первичные источники (DOI не указываются там, где не верифицированы):

1. **FAO**. The 10 Elements of Agroecology: Guiding the transition to sustainable food and agricultural systems. FAO, Rome – мониторинг состояния земель поддерживает элементы «efficiency» и «resilience».
2. **WOCAT** (World Overview of Conservation Approaches and Technologies) – глобальная база практик устойчивого землепользования; документирование эффекта практик требует объективного ряда наблюдений – ровно того, что производит модуль.
3. **ЦУР 15.3 / LDN** (Land Degradation Neutrality, UNCCD) – целевая рамка нейтральности деградации земель; продуктивность земель в ней оценивается по спутниковым вегетационным индексам.

4. **Каталог кейсов FOLUR Impact Program** (Food Systems, Land Use and Restoration, GEF/UNDP) — источник региональных примеров интегрированного управления ландшафтами.
5. Rouse, J. W., Haas, R. H., Schell, J. A., Deering, D. W. (1974). Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. *Third ERTS-1 Symposium*, NASA — первичная публикация NDVI.
6. Huete, A. R. (1988). A soil-adjusted vegetation index (SAVI). *Remote Sensing of Environment*, 25(3) — первичная публикация SAVI.
7. Официальная документация **Copernicus Data Space Ecosystem** и **Sentinel-2 User Handbook** (ESA) — характеристики снимков, уровни обработки, слой SCL.
8. Официальная документация **USGS Landsat Missions** — характеристики и архив программы Landsat.
9. Официальная документация **OpenDroneMap / WebODM** (docs.opendronemap.org) — открытый фотограмметрический конвейер.
10. **OpenAerialMap** (openaerialmap.org) — открытый каталог аэрофотоснимков и ортофото.

Правовые условия полётов БПЛА в РК в модуле не пересказываются числами и пунктами: система ограничений и порядок проверки по официальным источникам разбираются в [А1, урок 3](#). Канонический каркас модуля: [шаблон](#).

Читаем поле из космоса: NDVI и производные индексы по Sentinel-2 и Landsat

🕒 **Трудозатраты:** ~17 мин чтения + ~30 мин практики

Модуль **П7: ДЗЗ и БПЛА для мониторинга земель**, лекция 1 из 3.

Профессиональный уровень. Проект UNDP-KAZ, FOLUR.

Цели лекции и место в модуле

Мониторинг поля начинается не с дрона, а с бесплатного спутникового снимка: он покрывает всё хозяйство сразу, обновляется каждые несколько дней и хранит архив на годы назад. Эта лекция учит извлекать из снимка главное — карту состояния растительности. Вы поймёте, почему живой лист «светится» в невидимом ближнем инфракрасном свете, научитесь считать индекс NDVI и его родственников, выбирать пригодный снимок и читать карту неоднородности своего поля. Это фундамент всего модуля: [лекция 2](#) превратит одиночную карту в многолетний ряд, а [лекция 3](#) отправит дрон досмотреть то, что нашёл спутник.

После изучения лекции слушатель сможет:

1. **[Bloom: понимать]** объяснять физику вегетационных индексов — почему растительность отражает ближний инфракрасный (NIR) и поглощает красный (RED) свет — и что именно измеряет NDVI.
2. **[Bloom: понимать]** различать снимки Sentinel-2 и Landsat по разрешению, повторяемости и глубине архива и выбирать источник под задачу.
3. **[Bloom: применять]** находить безоблачный снимок L2A в Copernicus Browser и получать карту NDVI своего поля.
4. **[Bloom: анализировать]** читать карту NDVI: отличать неоднородность поля от артефактов съёмки и подбирать производный индекс (SAVI, NDMI, NDWI) под конкретный вопрос.

Границы лекции. Внутри: физика индексов, характеристики Sentinel-2/Landsat, выбор снимка, расчёт и чтение одиночной карты NDVI. Снаружи: временной ряд и разбор причин низкого NDVI — в [лекции 2](#); съёмка БПЛА — в [лекции 3](#); техника расчёта NDVI кодом (rasterio, astype) — подробно в [П4, лекция 3](#); готовые no-code-сервисы NDVI-мониторинга — в [П3](#); проекции и картография — в [A2](#). Здесь мы **считаем и читаем** индекс, глубокий разбор динамики — дальше.

1. Почему поле видно из космоса: физика вегетационного индекса

1.1 Свет, который мы не видим, а спутник видит

Глаз человека воспринимает узкую полосу спектра — от синего до красного.

Спутниковый сенсор видит шире: за красным идёт **ближний инфракрасный** диапазон (NIR, near infrared), невидимый нам, но ключевой для агронома. Здоровый зелёный лист устроен так, что его внутренняя ткань (мезофилл) сильно **отражает** NIR — почти как зеркало, — а пигмент хлорофилл жадно **поглощает красный** свет для фотосинтеза. Получается контраст: чем активнее и гуще живая листва, тем ярче она в NIR и темнее в красном.

Открытая почва, сухая стерня, вода, дорога ведут себя иначе: у них разница между NIR и красным мала или обратная. Именно на этом контрасте построены **вегетационные индексы** — простые формулы, превращающие два канала снимка в одно число, которое говорит: «здесь много живой биомассы» или «здесь голая земля».

1.2 NDVI: нормализованная разность

Самый известный индекс — **NDVI** (Normalized Difference Vegetation Index, нормализованный разностный вегетационный индекс), предложенный ещё в 1974 году по снимкам первого спутника ERTS (позже — Landsat). Формула проста:

$$\text{NDVI} = \frac{\text{NIR} - \text{RED}}{\text{NIR} + \text{RED}}$$

Слово «нормализованный» здесь несёт смысл: деление на сумму приводит результат к диапазону от -1 до +1 независимо от абсолютной яркости съёмки, поэтому снимки разных дат становятся сравнимыми. Ориентиры чтения:

- **NDVI около 0,7–0,9** — плотная активная растительность (сомкнутый посев в фазе кущения-колошения, луг);
- **0,3–0,6** — разреженная или угнетённая растительность, всходы, редкий травостой;
- **0,1–0,2** — почти голая почва, стерня, пар;
- **около нуля и ниже** — вода (часто отрицательна), снег, облака, искусственные поверхности.



Рис. 1. Физика NDVI: живой лист поглощает красный и отражает ближний инфракрасный, сенсор фиксирует оба канала, формула сводит их к одному числу. Alt: схема — солнечный свет падает на поле, красный канал поглощается и приходит на сенсор тёмным, ближний инфракрасный отражается и приходит ярким, формула NDVI превращает два канала в карту состояния со шкалой от минус единицы до плюс единицы.

Важно с самого начала: NDVI — не «урожайность» и не «здоровье» напрямую, а **прокси плотности и активности зелёной биомассы** на момент съёмки. Связь с урожайностью есть, но она не прямая и зависит от культуры, фазы, сорта. Поэтому NDVI читают не абсолютным числом, а **сравнением**: этот участок против соседнего, эта дата против прошлого года, эта зона поля против среднего по полю.

1.3 Когда одного NDVI мало: производные индексы

NDVI универсален, но у него есть слабые места, и под конкретный вопрос берут производный индекс:

- **SAVI** (Soil-Adjusted Vegetation Index) — на всходах и разреженных посевах голая почва между растениями искажает NDVI; SAVI добавляет в формулу поправочный коэффициент на почву и точнее работает при слабом проективном покрытии. Полезен ранней весной.
- **NDMI** (Normalized Difference Moisture Index) — использует ближний и коротковолновый инфракрасный (SWIR) каналы и чувствителен к **влагосодержанию** листвы; помогает заметить водный стресс раньше, чем он проявится в NDVI.
- **NDWI** (Normalized Difference Water Index) — выделяет **открытую воду** и переувлажнение (разлив, подтопление низин), используя зелёный и NIR каналы. Смежный навык мониторинга водной поверхности — в [A4](#).

Правило специалиста: **сначала вопрос, потом индекс**. «Ровно ли взошло поле?» — SAVI. «Не сохнет ли участок?» — NDMI. «Где стоит вода после снеготаяния?» — NDWI. «Общая картина неоднородности за сезон?» — NDVI.

Подробнее о смысле и интерпретации NDVI без формул и кода, через готовые сервисы, — в [П3](#); о технике вычисления индекса в Python (rasterio, приведение каналов к `float32`, защита от деления на ноль) — в [П4, лекция 3, §2.2](#).

2. Два рабочих спутника: Sentinel-2 и Landsat

2.1 Что выбрать под задачу

Для агромониторинга в открытом доступе есть два основных бесплатных источника, и у каждого своя ниша.

Sentinel-2 (Европейское космическое агентство, программа Copernicus) — два спутника-близнеца, снимающие одну точку Земли раз в 5 дней, разрешение ключевых каналов **10 м**, богатый набор диапазонов (включая «красный край» и SWIR). Это рабочая лошадка современного полевого мониторинга: детальнее и чаще. Минус — архив с 2015 года, глубокую ретроспективу по нему не построить.

Landsat (NASA / USGS) — программа с историей: непрерывный архив с **1972 года**, разрешение 30 м, повторяемость 16 дней. Проигрывает Sentinel-2 в детальности и частоте, но незаменим там, где нужна **длинная история**: как выглядело поле или водоём 20–30 лет назад, как менялась граница пашни. Для многолетних трендов ([лекция 2](#)) два источника часто комбинируют.

Параметр	Sentinel-2	Landsat 8/9
Разрешение (RED/NIR)	10 м	30 м
Повторяемость	~5 дней	16 дней
Архив	с 2015 г.	с 1972 г. (непрерывно)
Стоимость	бесплатно	бесплатно
Ниша	детальный текущий мониторинг	длинная ретроспектива

Практический выбор: текущий сезон и внутривременная неоднородность — Sentinel-2; «что было раньше» и многолетний тренд — Landsat или их связка.

2.2 Уровень обработки и облачность — две детали, экономящие часы

Две настройки при выборе снимка решают судьбу анализа.

Первая — **уровень обработки**. Берите продукты **L2A** (для Landsat — Surface Reflectance): в них атмосферная коррекция уже выполнена поставщиком, и снимки разных дат корректно сравнивать между собой. Уровень L1C (top-of-atmosphere) для сравнения дат хуже. Это то же правило, что и в [П4, лекция 3](#): для временного ряда одинаковая обработка обязательна.

Вторая — **облачность**. Облако, дымка и особенно **тень от облака** — главный источник ложных выводов. Тень на поле выглядит на NDVI-карте как тёмная «проблемная зона», которой в реальности нет; полупрозрачное перистое облако занижает индекс по всей сцене. Правило: сначала посмотреть сцену глазами в браузере, отбросить облачные даты, и только потом считать индекс. Автоматическую маску облаков (слой **SCL** у Sentinel-2, помечающий облака, тени, воду) освоим в [лекции 2](#) — для ряда без неё не обойтись.

2.3 Разрешение и «смешанные пиксели»

Пиксель Sentinel-2 — 10 м, то есть один отсчёт усредняет квадрат 10×10 м на земле. Для поля в сотни гектаров это десятки тысяч пикселей — достаточно и для среднего по полю, и для карты неоднородности. Но узкие объекты — лесополоса шириной в один-два пикселя, кромка поля, полевая дорога — попадают в **смешанные пиксели**, где в одном отсчёте намешаны трава, почва и дорога. Их значения интерпретируют осторожно, а если нужна детальность в метры и сантиметры — это уже вопрос к дрону ([лекция 3](#)). Отсюда стратегия модуля: спутник даёт обзор поля дёшево и регулярно, дрон — детальный досмотр точно.

3. От снимка к карте: рабочий процесс

3.1 Путь через браузер (без кода)

Самый доступный маршрут — **Copernicus Browser** (browser.dataspace.copernicus.eu), бесплатный веб-сервис Copernicus Data Space Ecosystem:

1. найти свой участок на карте, задать контур или ориентир (границы полей можно взять из OpenStreetMap);
2. выбрать период и отфильтровать сцены по низкой облачности;
3. выбрать безоблачную сцену Sentinel-2 L2A;
4. включить готовый слой визуализации **NDVI** — браузер посчитает и раскрасит индекс сам;
5. при необходимости выгрузить каналы **B04** (красный) и **B08** (NIR) как GeoTIFF для расчёта в Colab.

Этого маршрута хватает, чтобы получить карту NDVI поля за минуты и без единой строки кода. Готовые агросервисы (OneSoil и аналоги) идут ещё дальше — автоматизируют весь процесс; их критическое сравнение — в [П3](#).

3.2 Путь через код (Colab)

Когда нужен ряд по многим датам или собственная логика — выгруженные каналы считают в Python. Ядро расчёта из П4, лекция 3:

```
import rasterio, numpy as np

red = rasterio.open("B04.tif").read(1).astype("float32") # целые -> float
# обязательно!
nir = rasterio.open("B08.tif").read(1).astype("float32")

ndvi = (nir - red) / (nir + red + 1e-9) # +1e-9 спасает от деления на 0
print(f"Средний NDVI участка: {np.nanmean(ndvi):.2f}")
```

Три обязательные детали, каждая — из П4: приведение каналов к float32 (иначе деление целых даст мусор), защита +1e-9 от деления на ноль, и — контроль результата.

3.3 Проверка на здравый смысл

NDVI по построению лежит в диапазоне $-1...+1$. Значение вне него — не «супер-урожай», а признак ошибки: перепутаны каналы, пропущен astype, взяты не те файлы. Первое действие при NDVI = 1,8 — искать дефект в конвейере, а не радоваться посевам. Эта привычка «посчитал → сверь диапазон» станет обязательным шагом верификации в ИИ-задании модуля.

Второй уровень проверки — **сверка с реальностью**: откройте карту NDVI рядом с обычным цветным снимком того же поля в браузере. Тёмная зона на NDVI совпала с явно затенённым облаком участком снимка? Значит, это артефакт, а не агрономия. Совпала с известным вам солончаком или подтопленной низиной? Значит, индекс поймал реальную проблему.

Региональный кейс

Ситуация: Агроном зернового хозяйства в Костанайском районе Костанайской области жалуется: одно из полей озимой пшеницы «выглядит с дороги неровно», но объехать 300 гектаров и понять масштаб некогда. Он хочет за один вечер, без выезда в поле и без покупки софта, получить карту, которая покажет, где именно на поле проблема и насколько она велика.

Данные: Sentinel-2 L2A на выбранную безоблачную дату вегетационного сезона, каналы B04 и B08 (Copernicus Browser, бесплатно); контур поля — из OpenStreetMap или очерченный вручную в браузере.

Задача: 1. Найти в Copernicus Browser безоблачную сцену на нужную дату и убедиться, что над полем нет облаков и их теней. 2. Построить карту NDVI поля

(готовым слоем браузера или расчётом по выгруженным B04/B08) и выделить зоны с заметно пониженным индексом. 3. Отделить настоящую неоднородность посева от артефактов: сравнить NDVI-карту с обычным цветным снимком той же даты.

Разбор: Ожидаемый ход мысли — не «низкий NDVI = плохое поле», а последовательность проверок. Сначала облачность: одна тёмная полоса через несколько соседних полей сразу — почти наверняка тень облака, а не общая беда поля. Затем — форма зоны: вытянутое пятно вдоль понижения рельефа намекает на переувлажнение (проверяется NDWI, §1.3), ровные геометричные границы — на разные предшественники или сроки сева, диффузное пятно в одном углу — на локальную деградацию или засоленность. Конкретные значения NDVI зависят от культуры, фазы и даты — их получает слушатель; фиксируется здесь метод: карта космоса **локализует и измеряет** проблему дёшево, а причину и решение даёт уже наземный (или дроновый) досмотр. Этот кейс продолжается в [практикуме](#), где по этому полю строится многолетний ряд.

Закрепление и применение

Попробуйте в Colab

Ноутбук лекции (<URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>) содержит расчёт NDVI по паре каналов B04/B08 из §3.2. Минимальное задание на 20 минут: откройте Copernicus Browser, найдите безоблачную сцену Sentinel-2 L2A на любое поле Костанайской области, включите слой NDVI, затем выгрузите B04 и B08 и воспроизведите расчёт в Colab — сверьте среднее по полю с картинкой браузера.

Границы применимости

NDVI — прокси плотности зелёной биомассы, а не прямая мера урожайности или «здоровья»: связь с урожаем не прямая и зависит от культуры и фазы. Индекс корректно сравнивать между датами только на одинаковом уровне обработки (L2A / Surface Reflectance) и без облаков и теней. Пиксель 10 м не разрешает объекты уже 10–20 м (лесополосы, кромки) — там нужен дрон ([лекция 3](#)). Одиночная карта фиксирует момент; вывод о деградации требует ряда ([лекция 2](#)).



Что это даёт вашему хозяйству

Один бесплатный снимок раз в несколько дней заменяет объезд всех полей ради общей картины: вы заранее видите, какое поле и какой его угол требуют выезда, и не тратите топливо и время на осмотр благополучных участков. Это дифференцированный, а не сплошной контроль — и он ничего не стоит, кроме вечера за браузером.



Кейс для размышления

Сосед показывает вам карту NDVI своего поля с ярко-красной «проблемной зоной» и уже собрался вносить туда удобрения по «проблеме». Опираясь на §1.2 и §3.3, назовите три вопроса, которые вы зададите о снимке, прежде чем согласиться, что зона реальна. Какой из них вы проверите первым и почему?

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя · конспект · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Нужна ретроспектива состояния поля за последние 25 лет. Какой источник выбрать и почему?

- ☐ Sentinel-2 — у него разрешение 10 м
- ☐ Только снимки БПЛА — они детальнее
- ☐ Любой платный сервис высокого разрешения
- ☐ Landsat — непрерывный архив с 1972 года, несмотря на разрешение 30 м и повторяемость 16 дней

2. Вопрос агронома: «ровно ли взошло поле ранней весной при разреженных всходах?». Какой индекс уместнее NDVI?

- ☐ NDWI — он выделяет открытую воду
- ☐ NDVI без изменений — он всегда лучший
- ☐ Только тепловой канал
- ☐ SAVI — он вводит поправку на голую почву и точнее работает при слабом проективном покрытии

3. Средний NDVI по полю получился 1,8. Первое действие специалиста?

- ☐ Искать ошибку в конвейере: NDVI по построению лежит в $-1...+1$, значение вне диапазона — признак перепутанных каналов или

пропущенного astype

- ☐ Уменьшить контур поля и пересчитать
- ☐ Зафиксировать рекордную густоту посева
- ☐ Сменить дату снимка на более раннюю

4. На NDVI-карте тёмная полоса пересекает сразу несколько соседних полей. Наиболее вероятная причина?

- ☐ Тень от облака или дымка на снимке — артефакт съёмки, а не общая проблема всех полей
- ☐ Ошибка спутника Sentinel-2
- ☐ Все поля засеяны одной культурой в один день
- ☐ Одновременная деградация всех полей

Проверить

Контрольные вопросы

1. Что физически измеряет NDVI и почему его читают сравнением, а не абсолютным числом? (*Bloom: знать/понимать*)
2. Объясните, когда для той же задачи вы предпочтёте Landsat, а когда Sentinel-2. (*Bloom: понимать/анализировать*)
3. Опишите порядок получения карты NDVI своего поля в Copernicus Browser и две проверки, которыми вы отсеете артефакты. (*Bloom: применять*)

Что дальше?

Одиночная карта отвечает на вопрос «как поле выглядит сейчас», но не отличает разовую засуху от год за годом отстающего участка. В [лекции 2 «Строим многолетний ряд NDVI»](#) вы соберёте снимки за несколько сезонов, научитесь маскировать облака автоматически (слой SCL) и отделять устойчивые проблемные зоны от погоды и севооборота. Техника расчёта индексов кодом — в [П4, лекция 3](#); готовые сервисы без кода — в [П3](#).

Строим многолетний ряд NDVI и находим настоящие проблемные зоны

🕒 **Трудозатраты:** ~17 мин чтения + ~30 мин практики

Модуль **П7: ДЗЗ и БПЛА для мониторинга земель**, лекция 2 из 3.

Профессиональный уровень. Проект UNDP-KAZ, FOLUR.

Цели лекции и место в модуле

Одиночная карта NDVI из [лекции 1](#) фиксирует момент, но не отвечает на главный вопрос агронома: этот угол поля отстаёт **всегда** или ему просто не повезло с погодой в этом году? Ответ даёт только время — ряд снимков за сезон и за несколько лет. Эта лекция учит собирать такой ряд, очищать его от облаков автоматически и — самое трудное — **разделять причины** низкого NDVI: тень облака, фаза развития, засушливый год, севооборот и пар, действительная деградация участка. Именно этот навык превращает красивую картинку в основание для решения.

После изучения лекции слушатель сможет:

1. **[Bloom: понимать]** объяснять устройство сезонной кривой NDVI (фенологический профиль) и почему сравнивать даты нужно на одинаковой фазе развития.
2. **[Bloom: применять]** строить временной ряд NDVI по полю из серии снимков и автоматически исключать облачные пиксели по слою SCL.
3. **[Bloom: анализировать]** отличать устойчиво проблемную зону от разового провала, сопоставляя ряды разных участков одного поля между собой и с фоном.
4. **[Bloom: анализировать]** формулировать и проверять гипотезы о причине аномалии (погода / фенофаза / севооборот / деградация) до того, как назначать полевой досмотр.

Границы лекции. Внутри: сезонная кривая NDVI, маска облаков SCL, многолетний ряд, разбор причин, карта устойчивых проблемных зон. Снаружи: физика индексов и выбор снимка — в [лекции 1](#); наземный/дроновый досмотр найденной зоны — в [лекции 3](#); техника пакетной обработки серии файлов кодом — в [П4, лекция 3, §3](#); интерпретация деградации в терминах ЦУР 15.3/LDN — обзорно в [А6](#). Здесь мы **строим ряд и читаем его**, не поднимая дрон.

1. Сезонная кривая: NDVI живёт во времени

1.1 Фенологический профиль

Если считать NDVI поля на каждую доступную дату сезона и соединить точки, получится характерная кривая — **фенологический профиль**. Для ярового зерновых Северного Казахстана она узнаваема: низкий NDVI на голой почве до всходов весной, быстрый подъём в фазах кущения и выхода в трубку, максимум к колошению в начале-середине лета, спад при созревании и резкое падение после уборки. Форма кривой — «подпись» культуры и агротехники: озимая пшеница даёт ранний весенний подъём (перезимовавшие растения), пар — почти плоскую низкую линию всё лето, многолетние травы — свой профиль с укосами.

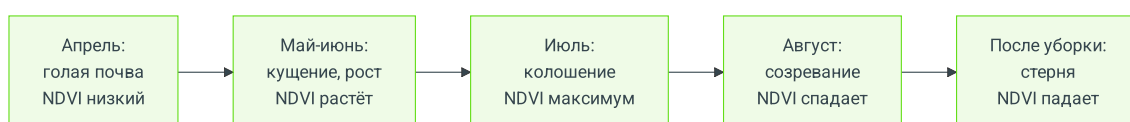


Рис. 1. Фенологический профиль NDVI ярового зернового поля за сезон. Alt: линейная схема пяти фаз — голая почва весной с низким NDVI, рост в мае-июне, максимум в июле в фазу колошения, спад при созревании в августе, падение после уборки. Форма кривой — характерная подпись культуры.

Практический вывод: **одну дату нельзя сравнивать с другой в лоб**. NDVI 0,4 в мае (растущий посев) и NDVI 0,4 в июле (посев, недобравший до максимума) — совершенно разные сигналы. Сравнивают либо одинаковые фазы разных лет, либо участки одного поля на **одну и ту же дату**.

У кривой полезны три читаемые характеристики. **Высота максимума** — насколько плотный полог набрал посев в пик сезона; систематически низкий максимум год за годом — тревожный признак. **Момент максимума** — сдвиг пика на более ранний или поздний срок сигнализирует о раннем созревании из-за стресса или, наоборот, о задержке развития. **Крутизна подъёма** весной отражает дружность и скорость всходов. Специалисту не нужно измерять эти величины формально: достаточно наложить кривые нескольких сезонов друг на друга — благополучные годы дадут похожие «колокола», а проблемный сразу выделится либо приплюснутым максимумом, либо смещённым пиком, либо вялым подъёмом. Именно это наложение, а не единичное число, и есть рабочий инструмент чтения ряда.

1.2 Зачем нужен ряд, а не карта

Из фенологического профиля следует ключевая идея модуля. Разовая карта смешивает три вещи в одном числе: фазу развития, погоду конкретной даты и постоянные свойства участка. **Ряд разделяет их**. Устойчиво проблемная зона отличается от здорового поля не разово, а систематически: её кривая ниже год за

годом, в разные погодные условия, под разными культурами. Это почерк деградации (засолённость, солонцы, эрозия, уплотнение), а не невезения. Разовый провал — наоборот: одна аномальная дата на фоне нормальных лет — это, скорее всего, град, локальный вымочек или облачный артефакт, а не свойство земли.

2. Облака: главный враг ряда и как его победить

2.1 Почему без маски ряд врёт

В [лекции 1](#) (§2.2) мы отбрасывали облачные даты глазами. Для одной карты это работает, для ряда из десятков дат — нет: почти всегда часть пикселей поля под лёгким облаком или тенью, а вручную это не отследить. Необработанный облачный пиксель роняет NDVI до значений голой почвы или ниже, и в ряду появляется ложный «провал», который легко принять за проблему поля. Поэтому **автоматическая маска облаков — обязательное условие честного ряда**, а не опция.

2.2 Слой SCL у Sentinel-2

Sentinel-2 L2A поставляется вместе со слоем **SCL** (Scene Classification Layer) — картой классов, где каждый пиксель уже помечен: растительность, голая почва, вода, **облако, тень облака**, снег и т. д. Маска строится прямо по нему: для расчёта NDVI берут только пиксели «чистых» классов, а помеченные как облако/тень исключают (заменяют на NaN). Логика на псевдокоде:

```
# SCL: коды облаков и теней (по документации Sentinel-2 L2A)
CLOUD_CODES = {3, 8, 9, 10, 11} # тень облака, облака средней/высокой
                                # вероятности, перистые, снег

scl = rasterio.open("SCL.tif").read(1)
ndvi = (nir - red) / (nir + red + 1e-9)

mask = np.isin(scl, list(CLOUD_CODES))
ndvi_clean = np.where(mask, np.nan, ndvi) # облачные пиксели -> NaN
sred_ndvi = np.nanmean(ndvi_clean)      # среднее по чистым пикселям
```

Конкретные коды классов сверяйте с актуальной документацией Sentinel-2 — они заданы поставщиком, а не выдумываются. `np.nanmean` считает среднее, игнорируя NaN, — так облачные пиксели просто не участвуют. Техника пакетного применения этой функции ко всей папке снимков — [П4, лекция 3, §3.2](#): функция-обработчик + цикл по файлам + сводная таблица «дата → средний NDVI».

2.3 Правило достаточного покрытия

Если после маскирования на поле осталась лишь малая доля чистых пикселей (сцена была почти вся облачная), среднее по ним ненадёжно — эту дату из ряда лучше исключить целиком. Разумный порог качества — оставлять дату, только если чистыми осталась заметная часть пикселей поля; иначе точка ряда строится на случайных просветах между облаками и вводит в заблуждение. Всегда полезно рядом с рядом NDVI вести колонку «доля чистых пикселей» — она объясняет подозрительные точки быстрее любых догадок.

3. Читаем ряд: четыре причины низкого NDVI

Найдя в ряду или на карте зону с пониженным NDVI, специалист не бежит вносить удобрения — он проходит по списку причин, от самой частой и дешёвой к проверке до самой серьёзной.

3.1 Диагностическая решётка

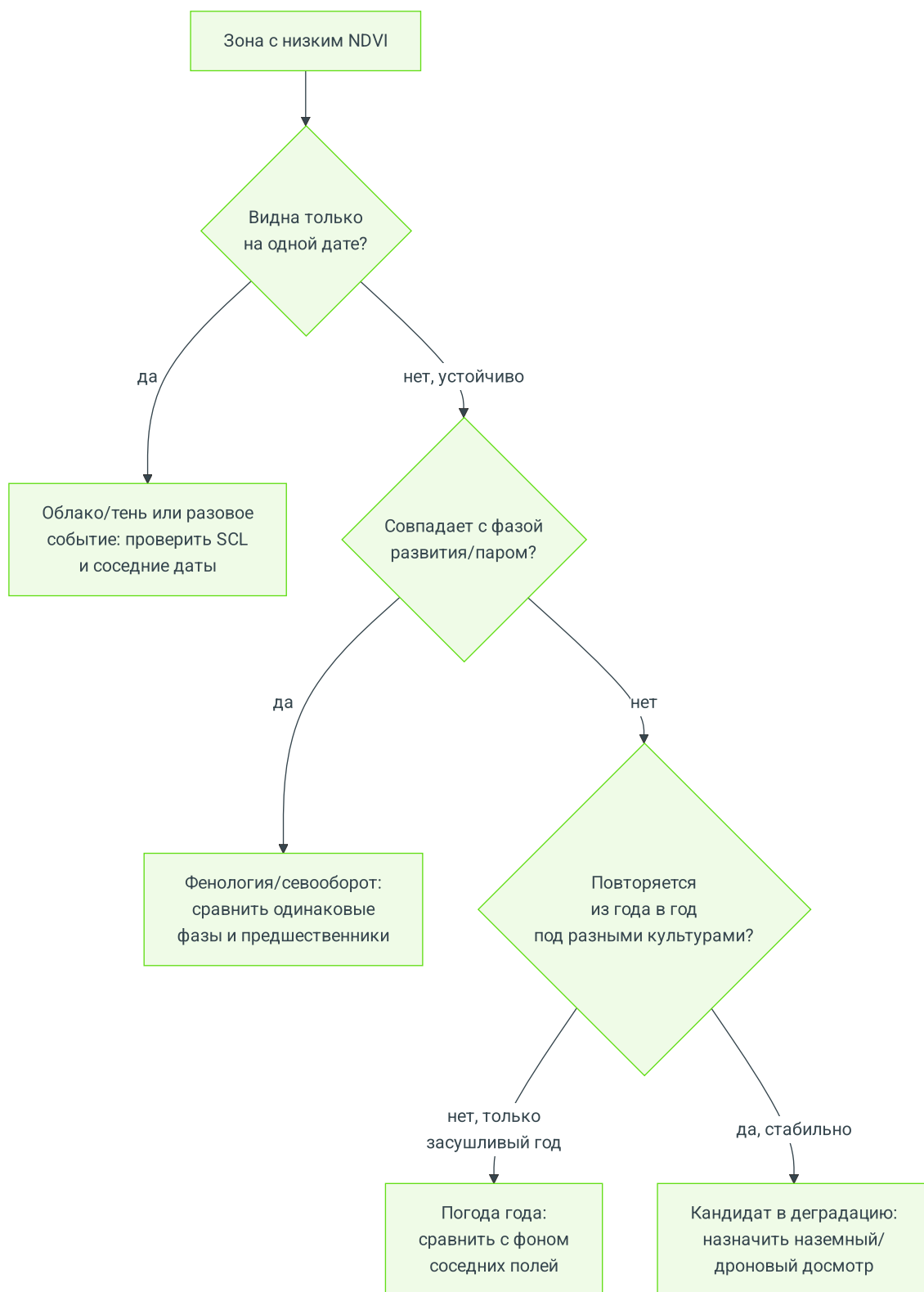


Рис. 2. Диагностическая решётка: последовательная проверка причин низкого NDVI от самой дешёвой к самой серьёзной. Alt: блок-схема — сначала проверяется, разовая ли аномалия (облако), затем связь с фенофазой и севооборотом, затем влияние засушливого года, и лишь устойчивое повторение из года в год под разными культурами выводит на гипотезу деградации и полевой досмотр.

3.2 Как отделить погоду года от свойства участка

Ключевой приём — **сравнение с фоном, а не с абсолютном**. Засушливый год роняет NDVI по всему полю и по всей округе одинаково; деградировавший участок отстаёт **сильнее фона независимо от года**. Поэтому смотрят не на само значение NDVI зоны, а на её **разницу со средним по полю** (или с соседним благополучным полем той же культуры): если зона стабильно на условные «столько-то ниже фона» и в сухой, и во влажный год, и под пшеницей, и под ячменём — это свойство земли. Если разница со фоном пропадает во влажные годы — участок просто более чувствителен к засухе, что тоже полезно знать, но лечится иначе.

3.3 Севооборот — не проблема, а объяснение

Частая ошибка новичка — принять пар или иную культуру за «деградацию». Плоский низкий NDVI всё лето на части поля может означать чистый пар (голая почва по агротехнике), а не беду. Поэтому ряд читают **вместе с историей полей**: что и когда сеяли. Если «проблемная» зона аккуратно совпадает с границей другого севооборотного поля или пара — причина организационная, а не почвенная. Отсюда ценность связки мониторинга с журналом полей (П1) и картой землепользования (П2/А2).

3.4 Связь с рамкой деградации земель

Устойчивое снижение продуктивности растительности — один из индикаторов деградации земель в международной рамке **ЦУР 15.3 / LDN** (Land Degradation Neutrality, UNCCD): динамика продуктивности там оценивается именно по спутниковым вегетационным индексам за длительный период. Ваш многолетний ряд NDVI — прикладная, полевая версия того же подхода: он даёт хозяйству доказательную карту устойчиво отстающих участков задолго до того, как деградация станет необратимой. Эта же карта — материал для заявки на поддержку восстановления земель (П14) и вход в ландшафтное планирование (П5). Смысл индикаторов LDN и восстановление деградированных участков разбираются в А6; здесь важно понимать, что ряд NDVI — не самоцель, а измерительный инструмент, встроенный в общую логику устойчивого землепользования FOLUR.

3.5 Когда поднимать дрон

Ряд сузил задачу: устойчивая, из года в год отстающая от фона под разными культурами зона — сильный кандидат в реальную деградацию. Но спутник 10 м не скажет **что именно** там: солончак, промоина, вымочка, очаг сорняка, вредитель. Здесь и наступает черёд **лекции 3**: досмотровый облёт БПЛА по локализованной спутником зоне даёт детальность в сантиметры и отвечает на «почему». Стратегия

всего модуля: **спутник и ряд находят где и подтверждают устойчивость — дрон объясняет что.**

Подробнее о технике сборки ряда кодом (пакетный цикл по файлам, сводный DataFrame) — в [П4, лекция 3](#); о делегировании этого расчёта ИИ-напарнику с верификацией — в [ИИ-задании модуля](#).

Региональный кейс

Ситуация: То же поле озимой пшеницы в Костанайском районе из [лекции 1](#): в юго-западном углу карта NDVI показала пониженную зону. Агроном хочет понять, стоит ли вкладываться в её мелиорацию, или это разовая история конкретного года. Решение о затратах требует не одной карты, а ряда: как эта зона вела себя последние несколько сезонов под разными культурами.

Данные: Sentinel-2 L2A, серия безоблачных сцен за 4–5 вегетационных сезонов (Copernicus Data Space / Browser), каналы B04/B08 и слой SCL для маски облаков; при желании — Landsat для более глубокой ретроспективы ([§ лекция 1, §2.1](#)).

Задача: 1. Собрать ряд среднего NDVI по всему полю и отдельно по подозрительной зоне за несколько сезонов, маскируя облака по SCL. 2. Построить для каждого сезона разницу «зона минус среднее по полю» и посмотреть, стабильна ли она между годами и культурами. 3. Отнести аномалию к одной из четырёх причин ([§3.1](#)) и решить, нужен ли дроновый досмотр.

Разбор: Ожидаемый ход — не абсолютные значения, а **поведение разницы с фоном**. Если зона отстаёт от среднего по полю примерно одинаково и в сухой, и во влажный сезон, и под пшеницей, и под предшествующей культурой — это устойчивый дефект земли, кандидат на мелиорацию и на дроновый досмотр ([лекция 3](#)). Если же разница появляется только в засушливый сезон и исчезает во влажный — участок просто засухочувствителен, и вложение в мелиорацию преждевременно; вернее пересмотреть агротехнику или культуру. Конкретные числа NDVI и величину разницы вычисляет слушатель на реальных снимках; кейс задаёт не ответ, а метод принятия решения по ряду. Полный расчёт этого ряда — в [практикуме](#).

Закрепление и применение



Попробуйте в Colab

Ноутбук лекции (<URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>) строит ряд «дата → средний NDVI» по папке сцен с маской SCL (§2.2) поверх пакетного скелета П4, лекция 3. Минимальное задание на 25 минут: выгрузите из Copernicus Browser 4–5 безоблачных дат одного сезона по полю Костанайской области, постройте сезонную кривую NDVI (§1.1) и отметьте, на какую фазу приходится максимум.



Границы применимости

Ряд честен только с маской облаков и при достаточном покрытии чистыми пикселями (§2.3) — точка на паре просветов между облаками обманывает. Сравнить даты можно лишь на одинаковом уровне обработки и, для абсолютных значений, на одинаковой фенофазе. NDVI-ряд **локализует и подтверждает устойчивость** проблемы, но не называет её причину — это делает наземный или дроновый досмотр (лекция 3). Отнесение зоны к «деградации» без полевой проверки — гипотеза, а не диагноз.



Что это даёт вашему хозяйству

Многолетний ряд превращает субъективное «это поле всегда подводит» в объективную карту устойчиво проблемных зон с историей. С ней вы точно направляете агрохимобследование и мелиорацию именно туда, где проблема повторяется годами, а не разово, — и не тратите средства на участки, которые «просели» лишь в засушливый сезон. Та же карта — доказательная база для заявки на поддержку восстановления земель.



Кейс для размышления

Ряд показал, что «проблемная» зона отстаёт от поля только в один из пяти сезонов, а в остальные идёт вровень. Управляющий требует внести туда мелиорант «раз спутник показал проблему». Опираясь на §3.1–3.2, сформулируйте, что вы ответите и какой ещё срез данных запросите, прежде чем тратить деньги.

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя · конспект · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Зачем при построении многолетнего ряда обязательна автоматическая маска облаков (слой SCL), хотя для одной карты хватало осмотра глазами?

- ☐ SCL ускоряет загрузку снимков
- ☐ Маска повышает разрешение до 5 м
- ☐ Без SCL нельзя посчитать среднее
- ☐ В ряду из десятков дат часть пикселей всегда под облаком или тенью, и необработанный облачный пиксель создаёт ложный провал NDVI

2. После маски SCL на поле осталось лишь несколько процентов чистых пикселей. Что делать с этой датой в ряду?

- ☐ Исключить дату целиком: среднее по случайным просветам между облаками ненадёжно
- ☐ Заменить пропуски нулями
- ☐ Оставить — чем меньше пикселей, тем точнее среднее
- ☐ Домножить NDVI на долю облачности

3. Почему NDVI 0,4 в мае и NDVI 0,4 в июле нельзя считать одинаковым сигналом состояния посева?

- ☐ Это разные фенофазы: в мае посев растёт к максимуму, в июле уже должен быть у максимума — одинаковое значение означает разное благополучие
- ☐ Майский снимок делает Landsat, а июльский Sentinel-2
- ☐ Летом NDVI всегда завышен на 0,2
- ☐ В мае и июле разное разрешение снимка

4. Часть поля даёт плоский низкий NDVI всё лето. Прежде чем звать это деградацией, что нужно проверить?

- ☐ Только разрешение снимка
- ☐ Историю полей: не пар ли это или другая культура севооборота — плоская низкая линия характерна для чистого пара, а не только для деградации
- ☐ Исправность спутника
- ☐ Не идёт ли снег в июле

Проверить

Контрольные вопросы

1. Что такое фенологический профиль NDVI и почему он запрещает сравнивать произвольные даты в лоб? (*Bloom: понимать*)
2. Опишите роль слоя SCL и правило достаточного покрытия при сборке ряда. (*Bloom: понимать/применять*)
3. Пройдите диагностическую решётку §3.1 для зоны, отстающей от фона четыре года подряд под тремя разными культурами: к какой причине вы её отнесёте и какой следующий шаг назначите? (*Bloom: анализировать*)

Что дальше?

Ряд локализовал устойчиво проблемную зону и отсёк погоду и севооборот — но спутник 10 м не скажет, солончак там или промоина. [Лекция 3 «Досматриваем проблемную зону с воздуха»](#) научит планировать облёт БПЛА именно этой зоны, выбирать сенсор под вопрос и строить ортофотоплан в открытом OpenDroneMap, чтобы наконец ответить «почему». Затем всё соберётся в [практикуме](#) — прикладном продукте модуля. Техника пакетной сборки ряда кодом — в [П4](#).

Досматриваем проблемную зону с воздуха: облёт БПЛА, сенсоры, OpenDroneMap

🕒 **Трудозатраты:** ~18 мин чтения + ~25 мин практики

Модуль **П7: ДЗЗ и БПЛА для мониторинга земель**, лекция 3 из 3.

Профессиональный уровень. Проект UNDP-KAZ, FOLUR.

Цели лекции и место в модуле

Спутник нашёл проблему и подтвердил, что она устойчива ([лекция 2](#)), но 10-метровый пиксель не скажет, что именно там: солончак, промоина, очаг сорняка или вредителя. Ответ на «почему» даёт досмотр с воздуха — облёт беспилотника даёт детальность в сантиметры вместо метров. Эта лекция замыкает логику модуля: вы научитесь решать, **когда** дрон действительно нужен, планировать облёт под целевую детальность, выбирать сенсор под вопрос и превращать сотни отдельных снимков в единый ортофотоплан в открытом OpenDroneMap. Пилотирование как навык здесь не преподаётся, и дрон для прохождения не требуется: работаем на готовых открытых наборах снимков — «дрон не обязателен».

После изучения лекции слушатель сможет:

1. **[Bloom: анализировать]** решать, оправдан ли переход со спутника на БПЛА, сопоставляя целевую детальность, площадь и стоимость.
2. **[Bloom: применять]** оценивать высоту облёта под заданный целевой GSD и задавать перекрытия под тип поверхности.
3. **[Bloom: понимать]** выбирать сенсор (RGB, мультиспектр, тепловизор) под конкретный агровопрос.
4. **[Bloom: применять]** объяснять конвейер фотограмметрии в OpenDroneMap/WebODM и читать ортофотоплан, сопоставляя его со спутниковым рядом NDVI.

Границы лекции. Внутри: критерий «дрон или спутник», планирование облёта под GSD, выбор сенсора, конвейер OpenDroneMap, чтение ортофото в связке со спутником. Снаружи: детальное устройство БПЛА-комплекса, аэродинамика носителей и полная методика полётного планирования — в [A1, урок 2](#); правовые условия полётов в РК (учёт/регистрация носителя, запретные зоны) — в [A1, урок 3](#); космический мониторинг и NDVI-ряд — в [лекциях 1–2](#); картографическая привязка

ортофото — в [A2](#). Здесь мы **планируем досмотр и читаем его результат**, а не учимся летать.

1. Дрон или спутник: решение до вылета

1.1 Разделение труда, а не конкуренция

Главный тезис модуля повторим в лоб: **спутник и дрон не конкуренты, а два звена одной цепи**. Спутник бесплатен, покрывает всё хозяйство, снимает регулярно и хранит архив — им дёшево находят *где* проблема и *устойчива* ли она. Дрон дорог (техника, оператор, обработка, время), покрывает малую площадь за вылет и не хранит историю — но даёт сантиметровую детальность и отвечает *почему*. Разумная последовательность одна: сначала спутниковый ряд локализует и подтверждает зону, затем дрон досматривает **именно её**, а не всё поле подряд.

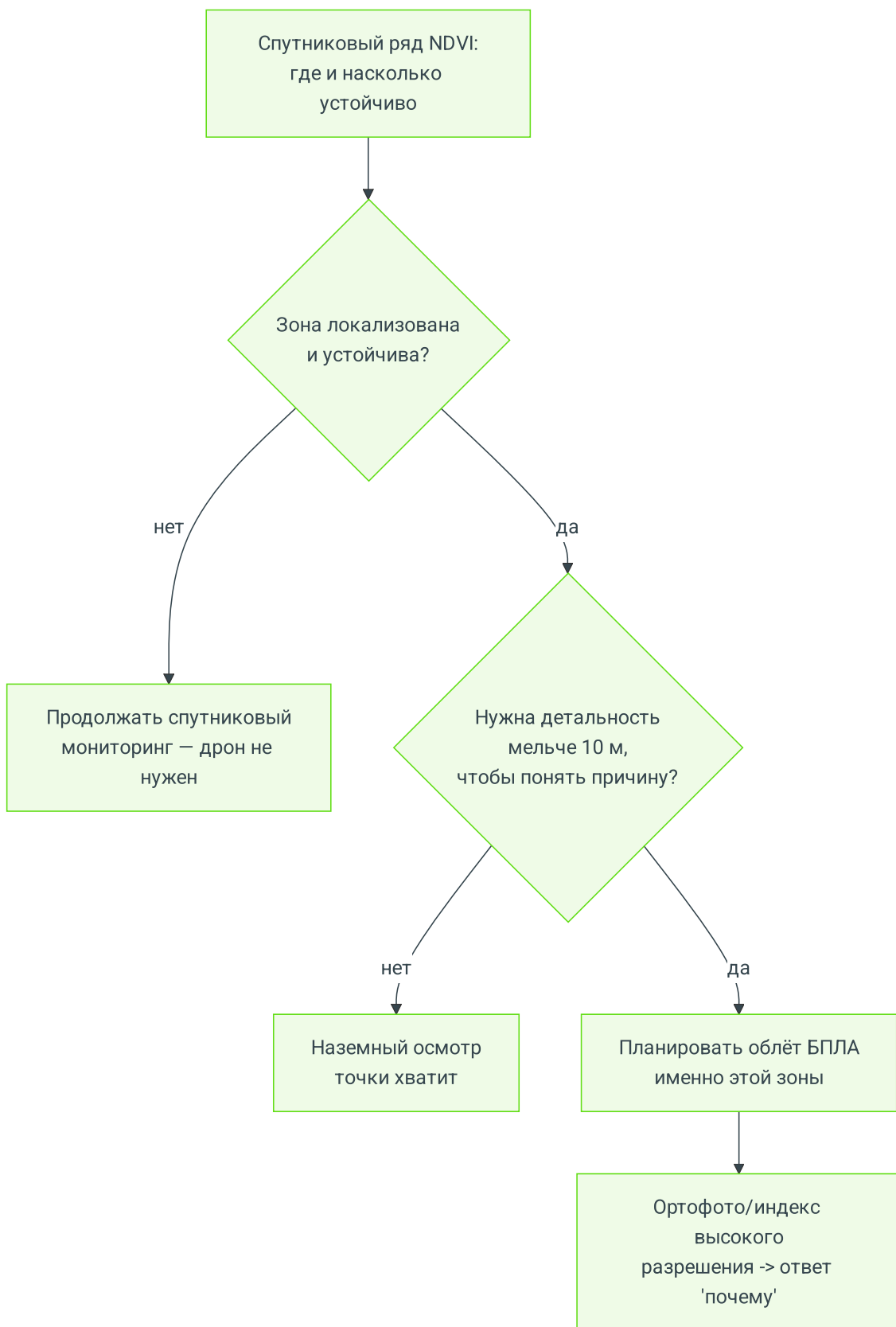


Рис. 1. Решение о переходе со спутника на БПЛА: дрон поднимают только для локализованной устойчивой зоны, где нужна детальность мельче спутникового пикселя. Alt: блок-схема — спутниковый ряд находит устойчивую зону, затем

проверяется, нужна ли детальность мельче 10 метров; если нет — хватает наземного осмотра, если да — планируется облёт именно этой зоны, дающий ответ о причине.

1.2 Когда дрон оправдан, а когда нет

Дрон оправдан, когда: зона локализована и устойчива по ряду; нужны объекты мельче спутникового пикселя (границы очага, отдельные растения, микрорельеф промоины); нужен индекс, которого нет у спутника в нужной детальности; или требуется свежий снимок «на сегодня» в обход расписания пролёта и облачности.

Дрон **не** оправдан, когда достаточно обзора (спутник дешевле), когда нужна многолетняя история (у дрона её нет) или когда до участка проще дойти ногами. Экономический смысл прост: облёт всего хозяйства дроном ради общей картины — трата ресурса; облёт одной проблемной зоны ради диагноза — точное вложение.

2. Планирование облёта: высота, GSD, перекрытия

2.1 GSD — детальность на земле

Ключевая величина съёмки — **GSD** (Ground Sampling Distance), размер одного пикселя на земле в сантиметрах. Чем ниже летит дрон, тем мельче GSD и детальнее снимок. Связь GSD с высотой полёта задаётся геометрией камеры (полная формула и её вывод — в [A1, урок 2, §5](#)):

$$\text{GSD} = \frac{H \cdot p}{f}$$

где H — высота полёта, p — физический размер пикселя матрицы, f — фокусное расстояние. Практически из формулы следует правило: **сначала целевой GSD, потом высота**. Определите минимальный объект, который нужно различить (пятно сорняка от полуметра? отдельное растение? микропромоина?), задайте GSD в 2–3 раза мельче него — и формула даст высоту. Летать ниже необходимого — терять время и площадь ради лишней детальности; выше — не разглядеть искомое. Правило «переспросить заказчика о минимально различимом объекте дешевле, чем летать с избыточной детальностью» разобрано в [A1](#).

2.2 Перекрытия — условие сшивки

Дрон делает не один кадр, а сотни, и фотограмметрия сшивает их в единый ортофотоплан по общим точкам на соседних снимках. Чтобы сшивка удалась, кадры должны перекрываться: **продольное** перекрытие (вдоль маршрута) и **поперечное** (между соседними линиями). Отправные эвристики для равнины — порядка 80% продольного и 70% поперечного, — но их **увеличивают** над однородными текстурами: созревающая пшеница, свежий пар, вода выглядят на снимках одинаково, программе

не за что «зацепиться», и на экономии перекрытий сшивка рвётся. Это прямая аналогия с проблемой «за что зацепиться» из [A1, урок 2](#). Степная зона Северного Казахстана добавляет своё ограничение — **ветер**: планирование здесь означает планирование *вокруг ветра*, с резервными днями на миссию.

2.3 Площадь, батарея и почему досмотр выгоднее сплошного облёта

Из высоты и перекрытий вытекает практический баланс. Чем ниже летит дрон ради мелкого GSD, тем уже полоса захвата одного кадра, тем больше линий маршрута и кадров, тем дольше миссия и тем чаще нужна замена батареи. Мультикоптер за один заряд покрывает малую площадь, самолётный тип — больше, но не зависит и требует площадки (детально — [A1, урок 2](#)). Отсюда прямой экономический вывод модуля: сплошной облёт хозяйства в тысячи гектаров на мелком GSD — это десятки вылетов, часы обработки и большой счёт, тогда как **досмотр одной локализованной спутником зоны в несколько гектаров** укладывается в один-два вылета и даёт ровно тот ответ, ради которого дрон и поднимали. Спутник берёт на себя обзор, дрон — точечную детализацию; смешивать их роли (гонять дрон вместо спутника ради обзора) экономически бессмысленно.

3. Сенсор под вопрос

Выбор сенсора определяется агровопросом — тем же принципом «сначала вопрос, потом инструмент», что и выбор индекса в [лекции 1, §1.3](#).

- **RGB** (обычная цветная камера) — самый дешёвый и распространённый. Даёт ортофотоплан и 3D-модель поверхности: границы очага, микрорельеф, промоины, полегание, подсчёт всходов, состояние края поля. Для большинства досмотровых задач его достаточно.
- **Мультиспектральный** — снимает отдельные каналы, включая ближний инфракрасный и «красный край», и позволяет строить **NDVI и индексы высокого разрешения** — тот же NDVI, что со спутника, но с сантиметровым пикселем внутри проблемной зоны. Нужен, когда вопрос именно про вегетацию, а спутникового разрешения не хватает.
- **Тепловизор** — фиксирует температуру поверхности; помогает увидеть **водный стресс** и неоднородность полива раньше, чем он проявится в видимых индексах, и находить очаги переувлажнения. Самый дорогой и требовательный к калибровке.

Практическое правило: начинайте с RGB — он отвечает на «что там физически» в большинстве случаев; мультиспектр и тепловизор берут, когда конкретный вопрос (детальная вегетация, водный стресс) этого требует и оправдывает затраты.

4. От снимков к ортофотоплану: OpenDroneMap

4.1 Открытый фотограмметрический конвейер

Сотни кадров дрона превращает в единый геопривязанный продукт

фотограмметрия. Открытый бесплатный инструмент для этого — **OpenDroneMap** (ODM) и его веб-оболочка **WebODM**: полностью открытый стек, без платных лицензий (в отличие от коммерческих Agisoft Metashape / Pix4D, которые упоминаем лишь для сравнения). Конвейер стандартен:

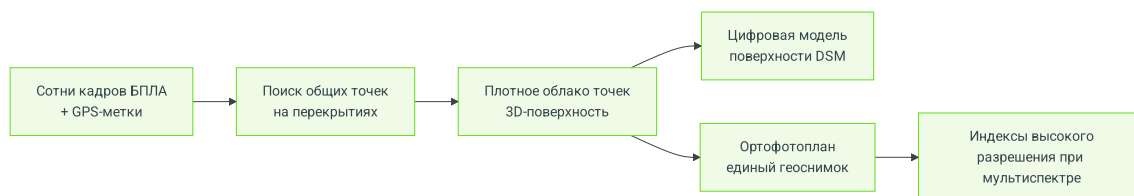


Рис. 2. Конвейер OpenDroneMap: перекрывающиеся кадры → общие точки → облако точек и модель поверхности → ортофотоплан и индексы. Alt: линейная схема — сотни кадров БПЛА с GPS-метками поступают на поиск общих точек по перекрытиям, из них строится плотное облако точек и 3D-поверхность, а из неё — цифровая модель поверхности, ортофотоплан и, при мультиспектральной съёмке, индексы высокого разрешения.

Ортофотоплан — это сшитый и геометрически выправленный единый снимок всей зоны, где искажения перспективы и рельефа устранены, поэтому по нему можно измерять расстояния и площади. **Цифровая модель поверхности (DSM)** — карта высот, на которой видны микрорельеф, промоины, полегание. Именно наличие GPS-меток и корректных перекрытий (§2.2) позволяет конвейеру собрать всё правильно; недостаток перекрытий — причина номер один провалов сшивки.

Точность геопривязки ортофото определяется тем, как получены координаты кадров. Обычный бортовой GPS даёт привязку в несколько метров — этого достаточно, чтобы наложить ортофото на спутниковую карту и понять причину аномалии. Когда нужна привязка в сантиметры (точный обмер площадей, совмещение с кадастром), в поле раскладывают **опорные точки** (наземные маркеры с измеренными координатами) или применяют дрон с высокоточным приёмником — тема картографической точности подробно раскрыта в [A2](#). Для досмотровой задачи П7 — «что физически в проблемной зоне» — метровой привязки бортового GPS, как правило, хватает, и усложнять её не нужно.

Ещё одна деталь конвейера — **ресурсы обработки**. Сшивка сотен кадров в WebODM требует времени и памяти; большие наборы обрабатывают частями или на облачных мощностях. Это ещё один довод в пользу досмотра узкой зоны, а не всего хозяйства: меньше кадров — быстрее и дешевле не только полёт, но и обработка.

4.2 Смыкание с космосом: совместный анализ

Ценность дрона раскрывается в **совмещении** его результата со спутниковым рядом. Ортофотоплан или дронный NDVI зоны накладывают на спутниковую карту той же зоны — и получают ответ, недоступный по отдельности: спутник говорил «здесь устойчиво низкий NDVI четыре года», дрон показывает — «потому что это солончаковое пятно с характерным микрорельефом» или «потому что здесь промоина после стока». Это и есть «совместный анализ», названный в методологии модуля: спутник дал где и насколько устойчиво, дрон — что именно, а вместе они дают обоснованное решение (мелиорация, локальная агротехника, изменение севооборота). Совмещение слоёв — навык ГИС из [A2/П2](#).

Подробнее о полном полётном планировании, отказных сценариях и предполётном чек-листе — в [A1, урок 2](#); о правовых условиях полётов в РК — в [A1, урок 3](#). Оба вопроса в П7 не дублируются.

Региональный кейс

Ситуация: По полю озимой пшеницы в Костанайском районе из [лекций 1–2](#) многолетний ряд NDVI подтвердил: юго-западный угол (около 8 га) устойчиво отстаёт от фона четыре сезона подряд под разными культурами. Спутник исчерпал себя — 10-метровый пиксель не различает, солончак это, промоина или очаг. Агроном решает досмотреть зону дроном, но самого дрона у него нет; вместо реального вылета он разбирает готовый открытый набор ортофото похожей проблемной зоны, чтобы освоить чтение результата.

Данные: готовый открытый набор аэрофотоснимков/ортофото (OpenAerialMap, openaerialmap.org, или демонстрационные наборы OpenDroneMap) — «дрон не обязателен»; для совмещения — спутниковая NDVI-карта той же зоны из [лекции 2](#).

Задача: 1. Оценить параметры гипотетического облёта 8-гектарной зоны: под целевой GSD «различить пятна от полуметра» прикинуть порядок высоты (формула §2.1) и задать перекрытия для однородной созревающей пшеницы (§2.2). 2. Выбрать сенсор под вопрос «что физически в зоне» и обосновать (§3). 3. Прочитать готовый ортофотоплан и DSM: найти на них признаки, объясняющие спутниковую аномалию (микрорельеф, пятна, границы очага), и наложить мысленно на спутниковую карту.

Разбор: Ожидаемый ход — начать с RGB (§3): вопрос «что физически там» в большинстве случаев решается ортофото и моделью поверхности без дорогого мультиспектра. Перекрытия для однородной пшеницы поднимают выше отправных 80/70 — иначе сшивка порвётся (§2.2, [A1](#)). Высоту не гонят к минимуму: детальности «пятна от полуметра» соответствует умеренный GSD и большая захватываемая площадь за вылет. На ортофото и DSM устойчивая спутниковая аномалия обретает

физическое имя — и это имя, а не сам низкий NDVI, определяет решение. Конкретные значения высоты и числа перекрытий слушатель считает под характеристики выбранной камеры; кейс задаёт логику связки «ряд → облёт → диагноз». Полный разбор готового набора — в [практикуме](#).

Закрепление и применение

Попробуйте в Colab

Ноутбук лекции (<URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>) открывает готовый ортофотоплан (GeoTIFF) из открытого набора и считает по нему NDVI/статистики теми же средствами rasterio, что и спутниковый снимок в [лекции 1](#). Минимальное задание на 20 минут: загрузите демонстрационный ортофотоплан OpenDroneMap или сцену OpenAerialMap, посмотрите GSD в метаданных и сравните детальность с 10-метровым Sentinel-2 на той же территории.

Границы применимости

Отправные перекрытия 80/70 — эвристика для равнины с текстурой; однородные поверхности (созревающая пшеница, пар, вода) требуют их увеличения, иначе сшивка рвётся. Формула GSD предполагает надирную съёмку и плоский участок — на склонах GSD меняется по кадру. Тепловизор и мультиспектр требуют калибровки; без неё их абсолютные значения ненадёжны. И главное: правовые требования к полётам БПЛА в РК меняются и в этой лекции **не пересказываются числами** — проверяйте актуальную редакцию НПА по официальным источникам перед каждым проектом ([A1](#), [урок 3](#)), а не по конспекту курса.

Что это даёт вашему хозяйству

Связка «спутник находит — дрон объясняет» экономит и топливо, и деньги на дроне: вы не облётываете всё хозяйство, а поднимаете дрон точечно над зоной, которую спутник уже подтвердил как устойчиво проблемную. Ортофотоплан 8-гектарной зоны с диагнозом (солончак / промоина / очаг) — это конкретное основание для решения о мелиорации и приложение к заявке на поддержку восстановления земель.

? Кейс для размышления

Подрядчик предлагает облетать дроном всё хозяйство (12 000 га) ежемесячно «для полного контроля» за существенные деньги. Опираясь на §1.1–1.2, сформулируйте, почему это неэффективная стратегия и какую роль в контроле должен играть спутник, а какую — дрон. Где проходит экономически разумная граница между ними?

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Для задачи «понять, что физически в устойчиво низкой зоне: промоина, солончак, полегание» с какого сенсора разумно начать?

- ☐ Только мультиспектр — без NDVI ничего не понять
- ☐ RGB — он даёт ортофотоплан и модель поверхности и отвечает на большинство вопросов о физике зоны дешевле прочих
- ☐ Любой платный сенсор высокого класса
- ☐ Сразу тепловизор — он самый информативный

2. Что такое ортофотоплан и почему он важнее набора отдельных кадров дрона?

- ☐ Это сшитый и геометрически выправленный единый снимок зоны, по которому можно измерять расстояния и площади и совмещать его со спутниковой картой
- ☐ Это список GPS-координат снимков
- ☐ Это самый резкий отдельный кадр из набора
- ☐ Это трёхмерная анимация облёта

3. В чём правильная последовательность применения спутника и дрона в мониторинге поля?

- ☐ Спутниковый ряд локализует и подтверждает устойчивую зону, затем дрон досматривает именно её ради детальной причины
- ☐ Спутник нужен только когда нет дрона
- ☐ Дрон и спутник применяют независимо и результаты не связывают
- ☐ Сначала облёт всего хозяйства дроном, спутник — для проверки

4. Как правильно определить высоту облёта БПЛА?

- ☐ Сначала задать целевой GSD под минимально различимый объект, затем из формулы $GSD = H \cdot p / f$ получить высоту
- ☐ Высота не влияет на детальность
- ☐ Лететь как можно ниже — так всегда детальнее и лучше
- ☐ Взять максимальную разрешённую высоту ради площади

Проверить

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте критерий, по которому вы решаете, оправдан ли переход со спутника на БПЛА. (*Bloom: анализировать*)
2. Как связаны целевой GSD, высота полёта и перекрытия, и что меняет однородная поверхность? (*Bloom: понимать/применять*)
3. Объясните, что даёт совмещение дронавого ортофото со спутниковым рядом NDVI на конкретной проблемной зоне. (*Bloom: анализировать*)

Что дальше?

Три инструмента модуля в руках: чтение поля из космоса ([лекция 1](#)), многолетний ряд и разбор причин ([лекция 2](#)) и досмотр зоны дроном (эта лекция). Пора собрать их в прикладной продукт — в [практикуме «Многолетний ряд NDVI + разбор облёта»](#) вы построите ряд по реальному полю и разберёте готовый набор БПЛА-съёмки, а затем перенесёте конвейер на своё поле. Затем — [ИИ-задание](#): ряд NDVI пишет ИИ-напарник, верифицируете вы. Продолжение по темам: результаты мониторинга — в ландшафтном планировании [П5](#) и переходе на no-till [П8](#); полное планирование БПЛА и право — в [A1](#).

Практикум: многолетний ряд NDVI поля + разбор готового облёта БПЛА

Модуль П7: ДЗЗ и БПЛА для мониторинга земель. Время выполнения: ~90 мин.
Инструменты: Google Colab (Python, rasterio) + Copernicus Browser; готовый набор ортофото — OpenAerialMap / OpenDroneMap. Всё бесплатно и открыто. Данные: Sentinel-2 L2A (каналы B04/B08 + слой SCL) по полю Костанайской области; открытый набор БПЛА-съёмки.

Цель практикума

[Bloom: применять/анализировать] Самостоятельно построить многолетний ряд NDVI по реальному полю, отделить устойчиво проблемную зону от погоды и севооборота и прочитать готовый ортофотоплан БПЛА, объяснив им спутниковую аномалию, — то есть собрать прикладной продукт модуля целиком.

Практикум объединяет [лекцию 1](#) (расчёт NDVI), [лекцию 2](#) (ряд, маска облаков, разбор причин) и [лекцию 3](#) (досмотр дроном) на данных Костанайской области. Дрон не нужен: облёт разбирается по готовому открытому набору — «дрон не обязателен».

Что нужно ПОДГОТОВИТЬ

- [] Аккаунт Google (для Colab) — вход на colab.research.google.com, установка ПО не требуется.
- [] Бесплатный доступ к Copernicus Browser (browser.dataspace.copernicus.eu) — регистрация бесплатна.
- [] Выбранное поле в Костанайской области (можно любое зерновое; контур — из OpenStreetMap или очерченный вручную).
- [] Готовый набор ортофото/аэроснимков: демонстрационный датасет OpenDroneMap (docs.opendronemap.org) или сцена OpenAerialMap (openaerialmap.org).
- [] Базовые навыки [П4, лекция 3](#) (rasterio, NDVI кодом). Если Python незнаком — используйте запасной no-code-маршрут (шаг 2, вариант Б).

Задание

Шаг 1: выбор поля и дат (15 мин)

В Copernicus Browser найдите своё поле в Костанайской области. Соберите **по одной безоблачной сцене Sentinel-2 L2A на сопоставимую фенофазу (например, колошение, начало-середина лета) за 4–5 разных сезонов**. Для каждой сцены проверьте глазами: над полем нет облаков и их теней ([лекция 1, §2.2](#)). Запишите даты в таблицу.

Ожидаемый результат: список из 4–5 дат (по одной на сезон), все — одинаковая фенофаза, все безоблачные над полем.

Шаг 2: расчёт NDVI по каждой дате

Вариант А (Colab, основной). Для каждой даты выгрузите каналы B04, B08 и слой SCL, загрузите в Colab и посчитайте средний NDVI по полю с маской облаков:

```
import rasterio, numpy as np

def sredniy_ndvi(b04, b08, scl_path):
    red = rasterio.open(b04).read(1).astype("float32")
    nir = rasterio.open(b08).read(1).astype("float32")
    scl = rasterio.open(scl_path).read(1)
    ndvi = (nir - red) / (nir + red + 1e-9)
    CLOUD = [3, 8, 9, 10, 11] # тень, облака, перистые, снег
    (сверьте с докой S2 L2A)
    ndvi = np.where(np.isin(scl, CLOUD), np.nan, ndvi)
    dolya_chistyh = np.mean(~np.isnan(ndvi))
    return round(float(np.nanmean(ndvi)), 3), round(float(dolya_chistyh), 3)

print(sredniy_ndvi("2022_B04.tif", "2022_B08.tif", "2022_SCL.tif"))
```

Вариант Б (без кода, запасной). В Copernicus Browser включите готовый слой NDVI на каждую дату, снимите среднее по полю средствами браузера и занесите вручную в таблицу.

Ожидаемый результат: таблица «сезон → средний NDVI по полю → доля чистых пикселей». Проверьте: все NDVI в диапазоне $-1...+1$; даты с долей чистых пикселей ниже разумного порога ([лекция 2, §2.3](#)) исключите.

Шаг 3: ряд по полю и по подозрительной зоне (15 мин)

Выделите на поле подозрительную зону (по одиночной карте NDVI или визуально) и посчитайте средний NDVI отдельно по зоне и по всему полю за те же сезоны. Постройте два ряда и **разницу «зона минус поле»** для каждого сезона:

```
import pandas as pd, matplotlib.pyplot as plt

df = pd.DataFrame({
```

```

"sezon": [2021, 2022, 2023, 2024, 2025],
"pole": [...], # средние NDVI по полю из шага 2
"zona": [...], # средние NDVI по зоне
})
df["raznica"] = (df["zona"] - df["pole"]).round(3)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
ax.plot(df["sezon"], df["pole"], marker="o", label="поле")
ax.plot(df["sezon"], df["zona"], marker="s", label="зона")
ax.set_xlabel("сезон"); ax.set_ylabel("средний NDVI"); ax.legend()
fig.savefig("ryad-ndvi.png", dpi=150)
df.to_csv("ryad-ndvi.csv", index=False)
df

```

Ожидаемый результат: файлы `ryad-ndvi.csv` и `ryad-ndvi.png`; колонка `raznica` показывает, стабильно ли зона отстаёт от фона.

Шаг 4: диагноз по ряду (10 мин)

Пройдите диагностическую решётку (лекция 2, §3.1). Ответьте письменно: разница «зона минус поле» стабильна между сезонами и культурами (кандидат в деградацию) или появляется только в засушливый год (засухочувствительность)? Сверьтесь с историей поля (что сеяли) — не пар ли объясняет провал.

Ожидаемый результат: абзац с отнесением зоны к одной из четырёх причин и решением «нужен ли дроновый досмотр».

Шаг 5: разбор готового облёта БПЛА (20 мин)

Загрузите готовый ортофотоплан из открытого набора (OpenDroneMap demo / OpenAerialMap). Откройте его в Colab через rasterio, посмотрите GSD в метаданных и сравните детальность с 10-метровым Sentinel-2. Прочитайте ортофото: какие физические признаки (микрорельеф, пятна, границы очага, промоины) видны на нём и **не видны** на спутнике? Мысленно наложите на спутниковую карту зоны из шага 3.

Ожидаемый результат: список 3–5 признаков, различимых на ортофото и неразличимых на Sentinel-2, и вывод «что именно дрон добавляет к спутниковому диагнозу».

Шаг 6: итоговый вывод (15 мин)

Сведите всё в короткий отчёт (10–15 строк): (1) как вела себя зона по ряду NDVI; (2) к какой причине вы её отнесли и почему; (3) что показал бы (или показал на аналоге) дроновый досмотр; (4) какое решение для хозяйства следует из связки «ряд → облёт» (мелиорация / агротехника / наблюдать дальше). Оговорите границы: NDVI — прокси, диагноз без полевой проверки — гипотеза (лекция 2).

Продукт задания

По итогам практикума у вас должны быть:

- [] `ryad-ndvi.csv` — таблица «сезон → NDVI поля → NDVI зоны → разница → доля чистых пикселей»;
- [] `ryad-ndvi.png` — график динамики поля и зоны;
- [] карта/скриншот устойчиво проблемной зоны;
- [] разбор готового ортофото: список признаков и вывод о вкладе дрона;
- [] итоговый отчёт-вывод с решением и оговорками границ.

Самопроверка: все значения NDVI в $-1 \dots +1$; облачные даты исключены по доле чистых пикселей; вывод о деградации опирается на **разницу с фоном в разные годы**, а не на абсолютное значение одной даты; отчёт содержит хотя бы одну явную оговорку границ применимости.



Применить к своему хозяйству — «Проект на ВАШЕЙ земле»

Повторите весь конвейер для **своего реального поля**: соберите ряд NDVI за доступные сезоны, найдите свою устойчиво проблемную зону, отнесите её к причине по решётке и — ключевой шаг — **сверьте с тем, что вы знаете о поле сами**: совпала ли спутниковая зона с местом, где урожай год за годом ниже, где стоит вода по весне, где солончак. Именно эта сверка спутникового вывода с вашими полевыми наблюдениями и есть верификация из **ИИ-задания**. Продукт — карта устойчиво проблемных зон вашего хозяйства, готовая как основание для агрохимобследования, мелиорации или заявки на поддержку восстановления земель.

Дополнительные задания (по желанию)

1. Добавьте в ряд Landsat для более глубокой ретроспективы (**лекция 1, §2.1**) — как менялась зона 15–20 лет назад.
2. Постройте для проблемной зоны NDMI (влага) и посмотрите, опережает ли водный стресс падение NDVI (**лекция 1, §1.3**).
3. Прикиньте параметры реального облёта этой зоны: целевой GSD, высота, перекрытия для однородной пшеницы (**лекция 3, §2**).

Связи

- Лекции **1–3** — теоретическая основа.
- **ИИ-задание** — тот же ряд NDVI, но код пишет ИИ-напарник, а верифицируете вы.

- Техника расчёта индексов и пакетной обработки кодом — П4, лекция 3.
- Полное планирование БПЛА и правовой режим полётов — А1; совмещение слоёв в ГИС — А2/П2.
- Политика данных платформы: Датасеты.

ИИ-ассистент в работе: ряд NDVI по вашему полю с ИИ-напарником

Модуль **П7: ДЗЗ и БПЛА для мониторинга земель** · Уровень ИИ-слоя: **Low-code** · ~45 мин Инструменты: Google Colab + LLM-ассистент (встроенный помощник Colab или любой чат-ассистент — Claude и аналоги; каждый инструмент заменяем открытым аналогом).

⚠️ Главное правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует

Результат ИИ без независимой проверки — не результат. Всё задание ниже выполнимо и полностью без ИИ (код дан в **практикуме**) — ИИ-слой ускоряет работу, но не является условием прохождения модуля.

Цель задания

Освоить рабочий цикл специалиста уровня low-code на задаче мониторинга: **сформулировать задачу по-русски → получить код расчёта ряда NDVI от LLM-ассистента → исполнить в Colab → верифицировать результат по контрольным точкам и по собственным полевым наблюдениям**. После задания вы сможете поручать ИИ рутинное написание кода обработки снимков, оставляя себе постановку задачи, агрономическую интерпретацию и контроль качества — ровно то распределение ролей, которое принято в реальных командах агромониторинга.

Почему постановка задачи важнее кода

LLM-ассистент пишет типовой код расчёта NDVI и сборки ряда быстро, но он не знает **вашего поля и ваших снимков**: какие даты облачные, где границы поля, какая фенофаза, что нули и отрицательные значения бывают законными (вода, тень). Всё это обязан сообщить постановщик — вы. Рабочий промпт-паттерн из четырёх частей (тот же, что в **П4, ИИ-задание**):

1. **Роль и контекст** — «Я работаю в Google Colab, у меня выгрузки Sentinel-2 L2A по одному полю за 5 сезонов»;
2. **Данные** — точные имена файлов и каналов: «на каждый сезон каналы B04 (красный) и B08 (NIR) и слой SCL; каналы — целые числа, привести к float32; коды облаков/теней в SCL — по документации, исключить их из расчёта»;

3. **Шаги** — по пунктам: расчёт NDVI с защитой от деления на ноль → маска облаков по SCL → среднее по полю и доля чистых пикселей → сборка таблицы «сезон → NDVI → доля чистых» → график;
4. **Формат ответа** — «одна функция + цикл по сезонам; исходные файлы не изменять; NDVI проверить на диапазон $-1...+1$ ».

Чем конкретнее пункты 2–3, тем меньше правок. Расплывчатый промпт «посчитай мне NDVI по снимкам» даёт код без маски облаков — и ряд с ложными провалами.

Пошаговое задание

Шаг 1. Подготовка (5 мин). Откройте Colab, загрузите выгрузки B04/B08/SCL за несколько сезонов (из [практикума](#), шаг 1–2). В текстовой ячейке зафиксируйте цель: «Ряд NDVI по полю за 5 сезонов с маской облаков — код пишет ИИ-ассистент, верификация моя, включая сверку с полем».

Шаг 2. Постановка задачи (10 мин). Составьте промпт по паттерну выше и запросите код, который: (а) считает NDVI из B04/B08 с приведением к float32 и защитой `+1e-9`; (б) маскирует облака/тени по SCL; (в) возвращает средний NDVI по полю и долю чистых пикселей на каждый сезон; (г) собирает таблицу и строит график динамики. Сохраните текст промпта в текстовой ячейке — промпт является частью протокола работы.

Шаг 3. Ревью перед запуском (5 мин). Прочитайте код **до** исполнения и проверьте: приведены ли каналы к float32 ([лекция 1, §3.2](#)); есть ли защита от деления на ноль; **применяется ли маска облаков SCL** (без неё ряд врёт — [лекция 2, §2](#)); не перезаписываются ли исходные файлы. Нашли проблему — не правьте вручную, а сообщите ассистенту: «маску облаков ты не применил, добавь SCL» — умение добиваться правки итерациями и есть навык.

Шаг 4. Исполнение (5 мин). Запустите код. Ошибка? Скопируйте traceback целиком ассистенту и попросите исправить ([П4, лекция 1, §4.2](#)). Две-три итерации — норма.

Шаг 5. Обязательная верификация (15 мин). Проверьте результат ИИ независимо — по контрольным точкам, которые вы знаете заранее:

Контрольная точка	Ожидание	Как проверить
Диапазон NDVI	все значения в $-1...+1$	<code>np.nanmin</code> , <code>np.nanmax</code> — своя ячейка, не код ИИ
Маска облаков применена	облачные даты не дают ложных провалов	сверка формы кривой с осмотром сцен в

Контрольная точка	Ожидание	Как проверить
		Copernicus Browser
Доля чистых пикселей	у оставленных дат — выше разумного порога	колонок <code>dolya_chistyh</code> в таблице (лекция 2, §2.3)
Сезонная логика	NDVI на колошении выше, чем на голой почве	сравнение с фенопрофилем (лекция 2, §1.1)
Визуальная сверка	тёмные зоны карты совпадают с реальными	наложение на цветной снимок в браузере (лекция 1, §3.3)
Сверка с полем	устойчиво низкая зона совпадает с известным вам проблемным участком	ваши полевые наблюдения — главная верификация
Воспроизводимость	полный прогон без ошибок	Restart & Run all

Любое расхождение — возврат к шагу 3: разбираетесь, чей это дефект (постановки или кода), и добиваетесь исправления. Зафиксируйте итог верификации в текстовой ячейке.

Шаг 6 (по желанию). Своё поле. Повторите цикл для собственного поля из рамки «Проект на ВАШЕЙ земле» (практикум) — теперь контрольные точки, включая ожидаемое расположение проблемной зоны, формулируете вы сами до обращения к ИИ. Это главный перенос навыка: верификация начинается со знания собственного поля.

Обязательный шаг верификации результата ИИ

Инвариант ИИ-слоя платформы: **каждое ИИ-задание завершается независимой проверкой**. Для П7 она двухуровневая и обе части обязательны:

1. **Техническая** — диапазон $-1 \dots +1$, применённая маска облаков, доля чистых пикселей, воспроизводимость (таблица выше). Проверяется **отдельными ячейками, написанными вами**, а не кодом самого ассистента.
2. **Агрономическая (специфика П7)** — сверка спутникового вывода с реальностью: форма кривой против фенопрофиля, тёмные зоны против цветного снимка и, главное, устойчиво проблемная зона против того, что вы знаете о поле сами (где

урожай ниже, где стоит вода, где солончак). ИИ не был на вашем поле — эту проверку может сделать только человек.

Результат, не прошедший обе проверки, к сдаче не принимается.

Критерии зачёта

- [] В ноутбуке сохранён текст промпта (постановка по 4-частному паттерну);
- [] Код получен от ассистента и исполнен; итерации правок видны или описаны;
- [] Ревью до запуска выполнено: float32, защита от деления на ноль, **маска облаков SCL применена**, исходные файлы не перезаписаны;
- [] Таблица технической верификации заполнена **своими ячейками**; все значения NDVI в -1...+1; облачные даты отсеяны по доле чистых пикселей;
- [] Выполнена агрономическая сверка: форма кривой, наложение на цветной снимок и сопоставление проблемной зоны с собственными наблюдениями о поле;
- [] Ноутбук проходит Restart & Run all;
- [] Вывод в финальной текстовой ячейке: что ИИ сделал хорошо, где ошибся (например, забыл маску облаков), что вы изменили бы в промпте.

Незачёт при любом из двух: верификация выполнена кодом самого ассистента «проверь сам себя» (это не независимая проверка) или вывод о проблемной зоне принят без агрономической сверки с полем.

Связи

Рамка ИИ-слоя платформы — **ИИ-инструменты в обучении**. Базовый low-code-цикл «постановка → код → верификация» — **П4, ИИ-задание**. No-code работа с готовыми ИИ-сервисами NDVI-мониторинга — **П3**. Pro-code уровень (агент собирает геопайплайн, студент ищет ошибки) — **A1/A2**.

Итоговая аттестация модуля П7

Модуль П7: ДЗЗ и БПЛА для мониторинга земель · ~45 мин Формат: индивидуальный вариант из банка MCQ (тест-движок платформы) + сценарный кейс с экспертной проверкой. Порог сертификации — **75 %**. Обязательное условие допуска: сданы артефакты **практикума** (таблица и график ряда NDVI, карта проблемных зон, разбор ортофото) и **ИИ-задания** (таблица верификации с агрономической сверкой).

Банк вопросов · блок 1: космический мониторинг и NDVI

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Средний NDVI по полю вышел 1,8. Первое действие?

- ☐ Зафиксировать рекордную густоту посева
- ☐ Сменить культуру в описании поля
- ☐ Уменьшить контур и пересчитать
- ☐ Искать ошибку в конвейере — NDVI по построению лежит в $-1 \dots +1$

2. Нужна история состояния поля за 25 лет. Какой спутниковый источник выбрать?

- ☐ Любой платный сервис
- ☐ Только снимки БПЛА
- ☐ Sentinel-2 — он детальнее (10 м)
- ☐ Landsat — непрерывный архив с 1972 года, несмотря на разрешение 30 м

3. Почему для сравнения снимков разных дат берут уровень обработки L2A (Surface Reflectance), а не L1C?

- ☐ L1C нельзя открыть в Copernicus Browser
- ☐ В L2A уже выполнена атмосферная коррекция, и снимки разных дат становятся сопоставимыми
- ☐ L2A бесплатен, а L1C платный

- ☐ L2A имеет разрешение 5 м вместо 10 м

4. Тёмная полоса на NDVI-карте пересекает несколько соседних полей сразу. Вероятная причина?

- ☐ Одновременная деградация всех полей
- ☐ Тень облака или дымка — артефакт съёмки, не считающийся с границами полей
- ☐ Сбой спутника
- ☐ Все поля засеяны в один день

Проверить

Банк вопросов · блок 2: временной ряд и разбор причин

Самопроверка · вариант слушателя · конспект · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. После маски SCL на поле осталось лишь несколько процентов чистых пикселей. Что делать с датой?

- ☐ Исключить дату: среднее по случайным просветам между облаками ненадёжно
- ☐ Заменить пропуски нулями
- ☐ Домножить NDVI на облачность
- ☐ Оставить — меньше пикселей точнее

2. Зачем при построении многолетнего ряда обязательна автоматическая маска облаков (SCL)?

- ☐ Маска ускоряет загрузку
- ☐ Без SCL нельзя посчитать среднее
- ☐ В ряду из десятков дат часть пикселей всегда под облаком или тенью, и необработанный облачный пиксель создаёт ложный провал NDVI
- ☐ SCL повышает разрешение до 5 м

3. Как отличить деградировавший участок от поля, пострадавшего в засушливый год?

- ☐ Различить невозможно
- ☐ Деградировавший участок всегда имеет отрицательный NDVI
- ☐ Деградировавший участок стабильно отстаёт от среднего по полю независимо от года и культуры; засуха роняет NDVI всего поля одинаково
- ☐ Засуха видна только на Landsat

4. Почему NDVI 0,4 в мае и 0,4 в июле — разные сигналы?

- ☐ Разное разрешение снимков
- ☐ Летом NDVI всегда завышен
- ☐ Майский снимок делает Landsat
- ☐ Это разные фазы: в мае посев ещё растёт, в июле уже должен быть у максимума — одно значение описывает разное благополучие

Проверить

Банк вопросов · блок 3: БПЛА и совместный анализ

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Правильная последовательность применения спутника и дрона?

- ☐ Спутниковый ряд локализует и подтверждает устойчивую зону, затем дрон досматривает именно её ради причины
- ☐ Их применяют независимо и не связывают
- ☐ Спутник нужен, только когда нет дрона
- ☐ Сначала облёт всего хозяйства дроном, спутник — для проверки

2. Как определить высоту облёта БПЛА?

- ☐ Высота не влияет на детальность
- ☐ Задать целевой GSD под минимально различимый объект, затем из $GSD = H \cdot p / f$ получить высоту
- ☐ Лететь как можно ниже — всегда лучше

- ☐ Взять максимальную высоту ради площади

3. Что даёт совмещение дронного ортофото со спутниковым рядом NDVI?

- ☐ Автоматический расчёт урожайности
- ☐ Повышение разрешения спутника до сантиметров
- ☐ Замену спутникового мониторинга дронным
- ☐ Спутник даёт где и насколько устойчиво, дрон — что именно; вместе — обоснованное решение о зоне

4. Задача — понять, что физически в устойчиво низкой зоне (промоина, солончак, полегание). С какого сенсора начать?

- ☐ Любой платный сенсор высокого класса
- ☐ RGB — даёт ортофотоплан и модель поверхности и отвечает на большинство вопросов о физике зоны дешевле прочих
- ☐ Сразу тепловизор — он самый информативный
- ☐ Только мультиспектр

Проверить

Сценарный кейс (образец экзаменационной части)

Кейс проверяется экспертом; ответ — связный текст на 15–25 строк, допускаются фрагменты кода и схемы. Индивидуальные варианты генерируются тест-движком с заменой района, культуры и типа аномалии.

Ситуация. Вы — технический специалист зернового хозяйства в Костанайской области. Управляющий показывает одиночную карту NDVI поля яровой пшеницы (300 га): в северном углу — тёмная зона около 10 га. Он требует: «Спутник показал проблему — вношу туда удобрения и заказываю облёт всего поля дроном». Бюджет ограничен, а до совещания с инвестором два дня.

Вопросы.

1. Почему по **одной** карте NDVI нельзя принимать решение о мелиорации или удобрениях? Какой минимальный анализ данных вы проведёте вместо этого и что именно будете сравнивать (опирайтесь на связку «фенофаза → ряд → разница с фоном → причина»)?

2. Спланируйте роль дрона в этой задаче по правилам разделения труда «спутник находит — дрон объясняет»: облетать всё поле или только зону, какой сенсор под вопрос «что там физически», как вы совместите ортофото со спутниковым рядом? Оцените, почему облёт всех 300 га неэффективен.
3. Определите роль ИИ-ассистента (low-code): что поручите ему при сборке ряда NDVI, что оставите себе и по каким контрольным точкам — техническим и агрономическим — верифицируете его результат до и после запуска?
4. Сформулируйте две оговорки, которые вы обязаны включить в вывод управляющему, чтобы результат был честным (подсказка: NDVI — прокси, а не диагноз; облачность и фенофаза; диагноз без полевой проверки — гипотеза).

Что оценивается (для самоподготовки): отказ от решения по одной карте и переход к многолетнему ряду с маской облаков и сравнением зоны с фоном в разные годы и культуры; корректное разделение труда спутник/дрон (облёт только локализованной устойчивой зоны, RGB как стартовый сенсор, совмещение ортофото с рядом); зрелое распределение ролей с ИИ (постановка по 4-частному паттерну, ревью на наличие маски SCL до запуска, двухуровневая верификация — техническая своими ячейками и агрономическая сверкой с полем); честные оговорки (NDVI — прокси; облака и фенофаза искажают сравнение; вывод о деградации без наземной/дроновой проверки — гипотеза). Изобретать конкретные числа NDVI, площади и суммы в ответе не требуется и не оценивается — оценивается методика.

Порядок аттестации

1. Тест-движок собирает индивидуальный вариант: 8–10 вопросов из банка модуля (блоки 1–3) — автопроверка, порог **75 %**.
2. Сценарный кейс — экспертная проверка по критериям выше.
3. Артефакты практикума и ИИ-задания — обязательное приложение; ноутбук ряда NDVI проверяется запуском Restart & Run all.

Успешное прохождение всех трёх частей даёт сертификат платформы (QR-верификация). Передача MCQ — новым индивидуальным вариантом.